

	Tu nombre	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4	Pregunta 5	Pregunta 6	Pregunta 7	Pregunta 8	Pregunta 9	Pregunta 10
1	Iniestra Perez Angel Raul	¿Cuál es el problema principal que se busca analizar o resolver?	¿Cuáles son las causas que originan este problema?	¿Qué consecuencias genera este problema en el contexto estudiado?	¿Qué variables influyen de manera directa o indirecta en el fenómeno?	¿Cómo se comporta el problema en diferentes contextos o poblaciones?	¿Qué soluciones han sido propuestas previamente y qué resultados han tenido?	¿Qué factores limitan o dificultan la solución del problema?	¿Qué relación existe entre las variables principales del estudio?	¿Cómo puede medirse o evaluarse el impacto del problema o de una posible solución?	¿Qué estrategias o propuestas pueden implementarse para mejorar la situación analizada?
2	Wendy Meneses Hernández	¿Qué impacto tendría resolver este problema en la organización o proyecto?	¿Quiénes son los principales interesados en la solución?	¿Qué datos existen relacionados con este problema?	¿De dónde provienen los datos y con qué frecuencia se actualizan?	¿Qué factores externos influyen en el problema (económicos, sociales, tecnológicos)?	¿Qué riesgos existen si el problema no se aborda?	¿Cómo se comunicarán los resultados a los interesados?	¿Qué costos implica implementar una solución?	¿Qué patrones o tendencias se observan en los datos?	¿Qué herramientas o sistemas están involucrados?
3	Escobar Cerritos Lorena Guadalupe	¿Cuál es el objetivo de negocio o impacto social real?	¿Cómo se resuelve este problema actualmente?	¿De qué tipo de problema de aprendizaje se trata?	¿Qué datos necesito y si realmente están disponibles?	¿Qué define el "éxito" en este contexto?	¿Cuáles son los sesgos potenciales en mis datos?	¿El problema requiere una respuesta en tiempo real o por lotes (batch)?	¿Es necesaria la interpretabilidad?	¿Cuáles son los riesgos de un "Falso Positivo" y un "Falso Negativo"?	¿Cómo sabremos si el modelo dejó de funcionar en el futuro?
4	Angel Lara Fonseca	¿Qué algoritmos de machine learning ofrecen mayor precisión para predecir [fenómeno específico, ej. abandono escolar, fraude financiero] dado un conjunto de variables socioeconómicas?	Predicción y modelado ¿Qué algoritmos de machine learning ofrecen mayor precisión para predecir [fenómeno específico, ej. abandono escolar, fraude financiero] dado un conjunto de variables socioeconómicas?	Sesgo y equidad ¿En qué medida los modelos de inteligencia artificial entrenados con datos históricos perpetúan sesgos sistémicos en procesos de selección o toma de decisiones?	Calidad de datos ¿Cómo afecta la imputación de datos faltantes con distintas técnicas (media, KNN, modelos predictivos) al rendimiento de modelos de clasificación?	Interpretabilidad ¿Qué métodos de explicabilidad (SHAP, LIME, árboles de decisión) permiten una mejor comprensión de modelos de caja negra sin sacrificar rendimiento predictivo?	Serie de tiempo ¿Qué enfoque — modelos estadísticos clásicos (ARIMA) vs. redes neuronales recurrentes (LSTM) — produce mejores pronósticos en series de tiempo con alta volatilidad?	Procesamiento de lenguaje natural ¿Qué tan efectivos son los modelos de equidad para detectar sentimientos tempranos de crisis en redes sociales o plataformas de texto?	Privacidad y datos ¿Qué criterios éticos y métricas de equidad deben incorporarse en el ciclo de vida de un modelo de datos para garantizar resultados justos en poblaciones vulnerables?	Reducción de dimensionalidad ¿Qué técnicas de reducción de dimensionalidad (PCA, t-SNE, autoencoders) preservan mejor la estructura informativa de datos de alta dimensión en tareas de clustering?	Datos no balanceados ¿Qué estrategias de sobre/muestreo (SMOTE, ADASYN) optimizan la detección de clases minoritarias en conjuntos de datos altamente desbalanceados?
5	Ramirez Camacho Santiago	¿Cuál es el problema específico que se busca resolver con este proyecto de ciencia de datos y por qué es importante analizarlo en el contexto actual?	¿Qué tipo de datos se utilizaron, de dónde fueron obtenidos y qué tan confiables o representativos son para el análisis realizado?	¿Qué proceso se llevó a cabo para limpiar, transformar y preparar los datos antes de analizarlos, y por qué fue necesario realizar esos pasos?	¿Qué análisis exploratorio de datos (EDA) se realizó y qué patrones, tendencias o comportamientos interesantes se identificaron durante esta etapa?	¿Qué variables resultaron ser las más relevantes dentro del análisis y cómo influyen en el problema que se está estudiando?	¿Qué tipo de modelo o algoritmo se utilizó para el análisis y cuáles fueron las razones para elegir ese método sobre otros posibles?	¿Cómo se dividieron los datos para entrenar y evaluar el modelo, y qué impacto tiene esta división en la confiabilidad de los resultados?	¿Qué métricas se utilizaron para evaluar el desempeño del modelo y qué indican estas métricas sobre la calidad del análisis?	¿Se detectaron problemas como sobreajuste (overfitting) o subajuste (underfitting), y qué estrategias se aplicaron para solucionarlos?	¿Qué limitaciones presenta el proyecto, ya sea por la calidad de los datos, el tamaño de la muestra o las herramientas utilizadas?
6	Balderas Mariscal Fatima.	¿Cuál es la brecha real entre la propuesta de valor actual de la empresa y las expectativas cambiantes del segmento de mercado objetivo? (Ideal para problemas de caída en ventas).	¿En qué medida la lealtad del cliente (Retention Rate) se ve afectada por factores de precio frente a factores de experiencia de usuario?	¿Qué barreras psicológicas o económicas impiden que los clientes potenciales realicen la transición de la competencia hacia nuestra marca?	¿Cómo impacta la estructura actual de los procesos internos en el tiempo de respuesta al cliente (Lead Time) y qué porcentaje de este tiempo es desperdicio o redundancia?	¿Qué nivel de correlación existe entre la inversión en capacitación del capital humano y el incremento en la productividad neta de la organización?	¿Cuál es el retorno de inversión (ROI) proyectado de la automatización de procesos manuales frente al costo de oportunidad de mantener el modelo actual?	¿Cómo se evaluará el rendimiento del modelo o solución propuesta?	¿Cuál es el impacto financiero de la canalización de productos actuales ante el lanzamiento de una nueva línea de innovación?	¿Qué variables macroeconómicas (inflación, tipos de cambio, regulaciones) representan la mayor amenaza para la sostenibilidad del flujo de caja en los próximos 24 meses?	¿De qué manera la adopción de nuevas tecnologías (como la Inteligencia Artificial) por parte de la competencia directa altera nuestra posición competitiva en el mercado?
7	Martinez Nolasco Christopher Santiago	¿Qué problema específico se puede resolver mediante el análisis de datos en este proyecto?	¿Qué tipo de datos se necesitan recolectar para responder a la problemática planteada?	¿Cómo se obtendrán y almacenarán los datos de manera eficiente?	¿Qué procesos de limpieza y transformación serán necesarios antes del análisis?	¿Qué herramientas o lenguajes (como Python o SQL) se utilizarán en el desarrollo del proyecto?	¿Qué modelo o técnica de análisis será más adecuada para los datos disponibles?	¿Cómo se evaluará el rendimiento del modelo o solución propuesta?	¿Qué tipo de visualizaciones ayudarán a interpretar mejor los resultados?	¿Cómo se implementarán los resultados para apoyar la toma de decisiones?	¿Qué limitaciones o riesgos puede tener el proyecto y cómo se pueden mitigar?
8	Martinez Crisostomo Francisco Javier	¿Contamos con datos históricos suficientes?	¿Cual es el nivel de "ruido" en los datos?	¿Cual es la granularidad necesaria?	¿Es un problema de predicción, clasificación o agrupamiento?	¿Como mediremos el exito del modelo?	¿Cuales son nuestras variables predictoras?	¿Existen datos externos que puedan enriquecer el modelo?	¿Quien es el usuario final del modelo?	¿El problema es estatico o dinamico?	¿Es etico y sesgado el modelo?
9	Nery Dominguez Osorio	¿Tengo datos necesarios para responder el problema?	¿Cual es la problemática que quiero resolver?	¿Cual sería mi punto de partida?	¿Que sesgos podrían estar ocultos en mis datos?	¿Como manejaré los datos faltantes en mi base de datos?	¿Cual es el costo vs beneficio?	Mis datos estan limpios o solo ordenados?	¿Como explico esto a alguien que no conoce del tema?	¿Que procesos debo priorizar?	¿Que procesos debo cuidar de no equivocarme?
10	Ramirez Suarez Victor Javier	¿Cuál es el problema de negocio o la necesidad concreta que motiva este proyecto?	¿Qué métrica de éxito en el negocio se quiere impactar (ingresos, costos, tiempo, satisfacción)?	¿Existe ya alguna solución, regla heurística o modelo base contra el cual comparar el nuevo desarrollo?	¿Qué fuentes de datos están disponibles (internas, externas, estructuradas, no estructuradas)?	¿Cuál es su nivel de accesibilidad?	¿Hay restricciones legales, éticas o de privacidad que limiten el uso de ciertos datos o la implementación del modelo?	¿Con qué horizonte de predicción o frecuencia de actualización se necesita el resultado (tiempo real, diario, mensual)?	¿En qué entorno se desplegará el modelo?	¿Qué limitaciones reales de tiempo, presupuesto, capacidad del equipo o infraestructura condicionan la complejidad y el alcance del proyecto?	¿Cuál sería el cambio más viable en el día a día del negocio o de los usuarios y cómo sabrían que funcionó sin mirar un dashboard?
11	Lopez Solis Veronica Nahomi	¿Cuál es el problema principal que se presenta en [tema] dentro de [lugar o contexto específico)?	¿Cuáles son las causas que originan este problema en [población o sector)?	¿Cómo afecta este problema a nivel social?	¿Qué factores influyen en el desarrollo o agravamiento?	¿Qué soluciones se han implementado anteriormente y qué tan efecto?	¿Qué relación existe entre [variable 1] y [variable 2] dentro del contexto de estudio?	¿Cómo perciben las personas involucradas este problema?	¿Qué cambios se han observado en [tema] a lo largo del tiempo?	¿Qué estrategias podrían implementar?	¿Qué impacto tendría la aplicación de una nueva propuesta en [contexto o población)?
12	Bernal Reynoso Victor Alfredo	¿Cómo se incorporará la retroalimentación para mejorar?	¿Qué impacto tendrá el proyecto a corto, mediano y largo plazo?	¿El proyecto responde a una causa raíz o solo a un síntoma del problema?	¿Se han identificado variables de confusión que puedan afectar los resultados?	¿El proyecto puede crecer sin perder eficiencia o calidad?	¿Qué legado o impacto duradero puede dejar?	¿Qué tan flexible es el proyecto ante cambios en el entorno?	¿Se puede ajustar sin comprometer su objetivo principal?	¿Existe margen de error y cómo se cuantifica?	¿Existe alineación clara entre problema, objetivos, metodología y resultados esperados?
13	Vega Barraza Luis Leonardo	¿Cuál es el primer paso fundamental en un proceso de investigación de ciencia de datos?	En el contexto científico, ¿qué diferencia a una "correlación" de una "casualidad"?	¿Qué papel juega la "reputividad" en una investigación de daots?	Al formular una hipótesis, ¿qué característica debe cumplir para ser considerada científica?	¿Cuál es el primer paso crítico en un flujo de trabajo de Ciencia de Datos tras obtener los datos crudos?					
14	Gomez Velazquez YOSHUA Alexander	¿Qué es el sesgo (bias) y la varianza en un modelo, y cómo se relacionan con el concepto de overfitting?	¿Cuál es la diferencia principal entre el Aprendizaje Supervisado y el Aprendizaje No Supervisado?	¿Qué es una Matriz de Confusión y para qué sirven las métricas de Precisión y Recall?	En el análisis exploratorio de datos, ¿qué técnica se utiliza para medir la fuerza de la relación lineal entre dos variables numéricas?	¿En qué consiste la técnica de Validación Cruzada (Cross-Validation) y por qué es preferible a una división única de datos?	¿Cuál es la función de una red neuronal artificial?	¿Para qué se utiliza el algoritmo de Análisis de Componentes Principales (PCA) en el preprocesamiento de datos?	¿Qué importancia tiene la normalización o estandarización de los datos antes de aplicar algoritmos basados en distancias, como K-Means o KNN?	¿Cuál es la diferencia entre los algoritmos de ensamble tipo Bagging (como Random Forest) y tipo Boosting (como XGBoost)?	¿Qué significa que un conjunto de datos esté desbalanceado y qué problemas puede causar esto al entrenar un clasificador?
15	BUENDIA HERNÁNDEZ DANIELA	¿Las organizaciones cuentan con suficientes datos para tomar decisiones informadas?	¿Cuáles son las fuentes más confiables para obtener esos datos?	¿Los datos disponibles suelen estar organizados y estructurados correctamente?	¿Que dificultades existen al momento de recolectar datos de diferentes fuentes?						
16	Emiliano Beltrán Jimena	¿Qué tipo de datos se necesitan para responder el problema de investigación?	¿Cuáles son las fuentes más confiables para obtener esos datos?	¿Cómo se pueden recolectar los datos de manera adecuada y ética?	¿Qué técnicas se pueden usar para organizar y analizar los datos obtenidos?	¿Cómo se puede asegurar la calidad y veracidad de los datos recopilados?	¿Qué tipo de variables intervienen en la investigación y cómo se clasifican?	¿Cómo se pueden interpretar los resultados obtenidos a partir de los datos?	¿Qué herramientas tecnológicas pueden facilitar el análisis de datos?	¿Cuáles son las posibles limitaciones o sesgos en la recolección de datos?	¿Cómo se pueden presentar los resultados de manera clara y comprensible?
17	HERNANDEZ RAMIREZ ISAAC DANIEL	¿Cómo se escalará el proyecto si los resultados son exitosos?	¿Qué fase del ciclo de vida (descubrimiento, preparación, modelado, despliegue) genera valor inmediato?	¿Qué datos existen actualmente y qué tan confiables, completos y actualizados están?	¿Cómo se documentará el flujo de datos desde la extracción hasta el consumo (pipeline ETL)?	¿Cómo se validará el modelo para evitar sesgos o sobreajuste?	Cada cuánto se iterará el modelo para mejorar su desempeño?	¿Qué herramientas se usarán para monitorear el desempeño en producción?	¿Cómo se detectará y gestionará el deterioro del modelo (model drift)?	¿Qué riesgos éticos o legales pueden surgir del uso de los datos?	
18	Erik Leonardo Rios Ceballos	como se pueden usar los datos para tomar mejores decisiones									
19											
20	Sierra Hernandez Ximena	que mecanismos de seguridad se implementaran para proteger la privacidad de los datos sensibles?	Visualización de datos ¿Qué técnicas de visualización interactiva permiten comunicar de manera más efectiva patrones complejos en grandes volúmenes de datos a tomadores de decisiones no técnicos?	¿que impacto tiene la presencia de valores atípicos en la estabilidad del modelo y que tecnica es preferible para este caso?	¿como se gestionara la fuga de datos para asegurar que el modelo utilice informacion veridica?						
21	Medina Guerrero Aldo	¿Cuáles son las principales características y distribución de las variables del conjunto de datos?	¿Existen valores atípicos, datos faltantes o inconsistencias que puedan afectar el análisis?	¿Qué patrones o tendencias se observan en los datos a lo largo del tiempo?	¿Qué variables presentan mayor variabilidad o relevancia dentro del dataset?	¿Qué modelo (regresión, clasificación, etc.) ofrece mejor desempeño para el problema?	¿Qué tan precisas son las predicciones generadas por el modelo seleccionado?				
22	Garcia Cruz Irving Uriel	¿Qué problemas pueden surgir si los datos climáticos tienen errores o valores faltantes?	¿Cómo decidir qué modelo predictivo es el más adecuado para datos climáticos?	¿Qué técnicas se pueden usar para manejar datos faltantes en clima?	¿Hasta qué punto se puede confiar en los datos de decisiones agrícolas?	¿Los datos históricos siguen siendo confiables con el cambio climático?	¿Qué tipo de pregunta de negocio responde este modelo agroclimático?				
23	Jatziri Garcia Flores	¿Cuál es la magnitud actual del fenómeno o problema en estudio?	¿Cómo ha evolucionado este problema a lo largo del tiempo?	¿Qué actores o grupos están involucrados y cómo se ven afectados?	¿Qué factores externos influyen en el desarrollo del problema?	¿Qué relación existe entre este problema y otros fenómenos similares?	¿Qué datos o información son necesarios para comprender el problema?	¿Qué escenarios futuros pueden preverse si el problema continúa?	¿Qué impacto tendría la implementación de una solución específica?	¿Qué indicadores pueden utilizarse para evaluar el éxito de una intervención?	

